



第 11 讲 生活中的透镜应用



跬步千里

练 1 如图所示是某快递驿站的扫码出库扫描机，当顾客将快递放置在指定区域后，扫描机的镜头会自动捕捉快递条形码信息。当快递放置在快递台上时，快递单通过摄像头所成的像为_____（选填“放大”或“缩小”）的像；若镜头的焦距为 30cm，为了能成清晰的像，快递到镜头的距离应大于_____ cm。若要使像大一些，物体要_____（选填“靠近”或“远离”）摄像头。



练 2 小明用同一个相机给同一个古塔拍了四张照片，拍摄下列哪张照片时镜头伸出最长（ ）

A.



B.



C.



D.

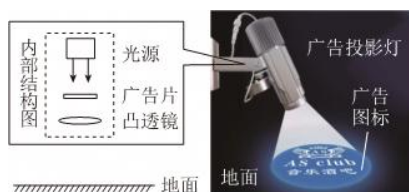


练 3 小红自制了一个简易投影仪，规格如图甲，在可调范围内推拉纸盒，会有如图乙画面，则（ ）



- A. 此时白墙上的画面是虚像
- B. 该“投影仪”无法投出缩小的像
- C. 此时手机到凸透镜的距离可能为25cm
- D. 甲图透镜制成的眼镜不能用于矫正丙图眼睛

练 4 小花在一些店铺门口发现很多商家使用广告投射灯来吸引顾客，经查询资料得到某款广告投影灯及其内部结构如图所示，它主要由光源、广告片和凸透镜组成。关于投影灯，下列说法正确的是（ ）



- A. 该投影灯的原理与放大镜相同
- B. 广告片到凸透镜的距离应在二倍焦距以外
- C. 为从不同角度看见地面上的广告图标，应选择粗糙的地面
- D. 若要在地面上得到清晰、更大的广告图标像，可适当增大凸透镜到广告片的距离，减小投影灯离地的距离

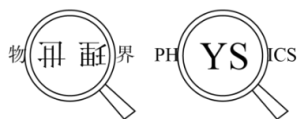
练 5 洛阳二里头博物馆的骨猴是一件夏代微雕文物，仅高2.2cm。如图，博物馆在骨猴前放置放大镜，让游客可以更清晰地观察文物。下列说法正确的是（ ）

- A. 该放大镜是中间厚，边缘薄的凹透镜
- B. 骨猴与放大镜的距离大于透镜的一倍焦距
- C. 游客通过放大镜看到的是骨猴放大的实像
- D. 将放大镜靠近骨猴，游客看到的像会变小

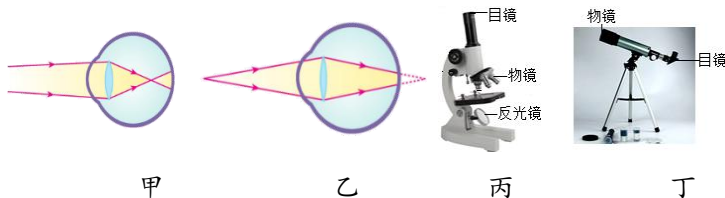


练 6 甲、乙两图是用同一个凸透镜观察到的现象。下列说法正确的是（ ）

- A. 甲、乙两图的成像原理都和放大镜的工作原理相同
- B. 甲图的成像原理和投影仪的工作原理相同
- C. 乙图的成像原理和照相机的工作原理相同
- D. 甲、乙两图中成的都是虚像

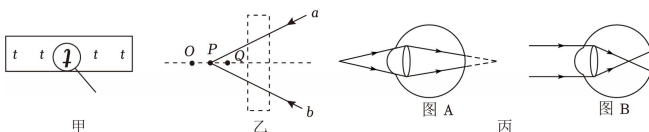


练 7 对下列四幅图阐述正确的是（ ）



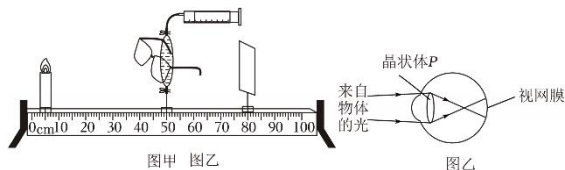
- A. 甲图，近视眼成像在视网膜前方，用凸透镜矫正
- B. 乙图，远视眼成像在视网膜后方，用凹透镜矫正
- C. 丙图，显微镜的目镜相当于放大镜，物镜相当于投影仪的镜头
- D. 丁图，望远镜的目镜相当于投影仪，物镜相当于照相机的镜头

练 8 通过透镜观察印有一行大小一样的“t”字母的纸张，如图甲所示。该透镜是 ____（选填“凸”或“凹”）透镜，对光线具有 ____ 作用。将该透镜放在图乙的虚线框内，光线 a、b 经透镜后可能相交于主光轴上的 ____（选填“O”、“P”或“Q”）点。该透镜可以用来矫正图丙中 ____（选填“A”或“B”）图所示的视力问题。



练 9 小明利用自制水透镜代替凸透镜，模拟视力矫正如图甲。已知水透镜的水稍减少，对光的会聚作用变弱。未放眼镜前，光屏上成像模糊，放上眼镜或者使水透镜的水稍减少，像变清晰。则（ ）

- A. 该眼镜为远视眼镜
- B. 矫正前后，像均为虚像
- C. 未矫正时，模拟光路图如图乙
- D. 图乙 P 对光的会聚作用比正常眼睛弱



练 10 小听和小明在观看“天宫课堂”王亚平老师展示水球实验时，他们想到了不同的问题：

小听看到如图 1 现象，请回答（1）至（2）两个小题：



图1

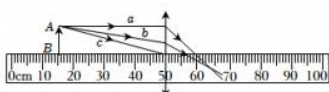


图2

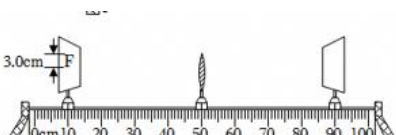


图3

- （1）通过水球，王亚平老师所成的像是倒立的 _____（选填“虚”或“实”）像；
 （2）她结合凸透镜成像规律，对形成以上现象的原理进行了作图分析，如图 3（其中刻度尺的一边刚好与凸透镜的主光轴对齐，a 平行于主光轴），a、b 的折射光线已在图 3 中标出。

- ①该凸透镜的焦距为 _____ cm；
 ②在图 2 中画出光线 c 的折射光线；
 ③在图 2 中画出物体 AB 的像 A' B'；
 ④这时像 A' B' 是 _____。（选填以下选项）

A、放大实像 B、等大实像 C、缩小实像 D、放大虚像 E、等大虚像 F、缩小虚像
 小明在观看“天宫课堂”王亚平老师展示的水球实验时，想到水球可以看作凸透镜，于是回忆到“探究凸透镜成像规律”实验的情景，如图 3，请回答（3）至（6）四个小题：

透镜保持不动，高度为 3.0cm 的 F 灯逐渐远离透镜。

实验中的数据如表格所示，部分数据未列出：

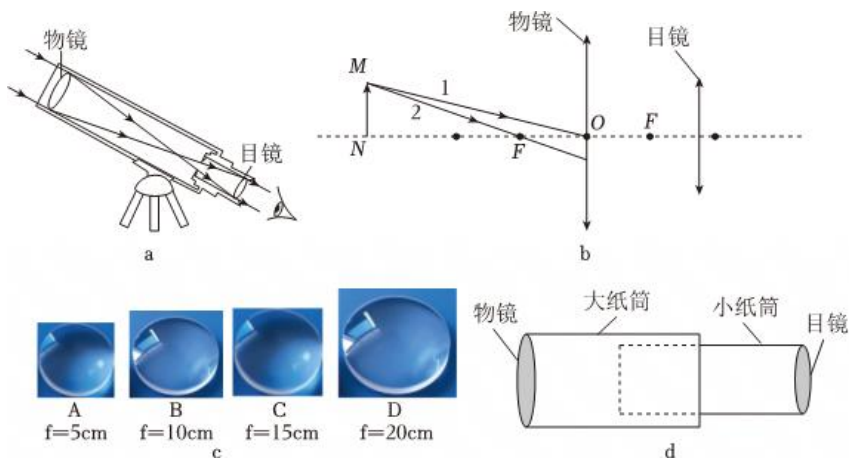
实验序号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
物距/cm	3.0	6.0	7.5	9.0	10.0	12.0	15.0
像距/m		30.0	15.0	11.3	10.0	8.5	
像高/cm		15.0	6.0	3.7	3.0		1.5
像的正倒	正立	倒立	倒立	倒立	倒立	倒立	倒立

- （3）序号④对应的数据在生活中的应用是 _____（选填“放大镜”“照相机”或“投影仪”）；
 （4）推理实验⑥的像高范围是 _____ cm～_____ cm；
 （5）理想情况下，实验⑦的像距是 _____ cm；
 （6）该实验所用透镜焦距为 _____ cm，F 灯通过透镜，所成的实像高度大于 15cm 时，物距的范围是 _____ cm～_____ cm。



登高望远

练 11 某小组计划现场观看十五运足球赛，现开展跨学科实践，自制望远镜供观赛用。



(1) 了解：图 a 望远镜的部分光路图如图 b，O、F 分别为物镜的光心、焦点。

①画出光线 1、2 经过物镜后的光线；

②MN 经物镜成 _____（选填“缩小”“等大”或“放大”）、_____（选填“倒立”“正立”）的 _____（选填“虚”“实”）像，其成像原理与 _____（选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”）相同；

(2) 设计：查知望远镜的放大倍率为物镜与目镜的焦距之比，为了让成像质量好一些，放大倍率取 2~3 倍即可。在图 c 凸透镜中，若 B 为物镜，A 为目镜，则放大倍率为 _____ 倍；若选 D 为物镜，则需选 _____（填字母）作为目镜；

(3) 测试：评价量表如下。

级别	优秀	合格	待改进
结构	镜筒调节顺畅	镜筒不好调节	镜筒无法调节
成像	看到清晰远景	看到模糊远景	看不到远景

图 d 是做好的望远镜，观赛时镜筒调节有阻塞，调节后能看清球场中点处球员的球衣号码，则其结构是 _____ 级别，成像是 _____ 级别。